

Manuale operativo – Modulo SFA-J (beta) per EEA+

Titolo breve: Impronta **Sociale** in Joule per la Sustainability Accounting (SA) e il TSI.

Versione: 1.0

Ambito: Attività 7.3 – Assessment termodinamico della fabbrica

Obiettivo: fornire una procedura chiara, replicabile e tool-agnostica (Python/Excel/Power BI) per convertire **metriche sociali** in **Joule (J/GJ)** e integrarle nella SA dell'EEA+, in coerenza con TEI-J, EFA-J ed EcoFA-J.

0) Panoramica per non esperti

Il modulo **SFA-J** normalizza le variabili sociali (valore per gli stakeholder, salute/sicurezza, stabilità occupazionale, formazione) in **Joule**.

Nel modello alpha SFA+ i valori sono espressi in **GJ/employee** e, per le emissioni, in **DALY/employee**; qui li riportiamo a **J** o **J/employee**, mantenendo la coerenza con l'EEA+ che integra tutti i contributi in **GJ**.

Riferimenti interni: il modello SFA+ alpha usa conversioni $\text{€} \rightarrow \text{GJ/employee}$ e $\text{CO}_2 \rightarrow \text{GJ/DALY}$ per consentire confronti omogenei; fattori esemplificativi: **441.868 GJ/tCO₂** e **9.28E-07 DALY/kg CO₂-eq**.

1) Perimetro e unità

- **Perimetro sociale:** fabbrica (gate-to-gate) con estensioni organizzative (HR, HSE, formazione) e *value for stakeholders* (fornitori, dipendenti, clienti, investitori).
- **Unità funzionale primaria:** **employee** (addetto).
- **Unità di integrazione in SA:** **J / GJ** (eventualmente ottenuti da valori per addetto moltiplicati per N_{emp}).
- **Finestra temporale t** : turno/giorno/mese (baseline e scenario corrente devono coincidere).

2) Notazione e dati minimi

2.1 Variabili

Simbolo	Descrizione	Unità
N_{emp}	numero addetti medi periodo	addetti
VA, VP	valore aggiunto, valore produzione	€ (prezzi costanti)
$V_{sup}, V_{emp}, V_{cli}, V_{inv}$	valore per stakeholder (supplier/employee/customer/investor)	€

Simbolo	Descrizione	Unità
Em_{CO_2}	emissioni CO ₂ -eq	kg o t
H_{lost}	ore perse (infortuni LTI+MTI, assenteismo)	h
H_{train}	ore formazione erogate	h
TUR	turnover (uscite/organico)	%
WIP_{onb}	ore on-boarding per neoassunto	h

2.2 Coefficienti di conversione

Simbolo	Significato	Unità	Fonte/Note
γ_{ϵ}	coefficiente economico €→MJ (per employee)	MJ/€	libreria EcoCoefficients/EFA+ (stesso anno base)
$\gamma_{CO_2}^{MJ}$	CO ₂ →J	MJ/t o MJ/kg	es. 441.868 GJ/t CO₂ (→ 441,868 MJ/kg) – SFA+ alpha
$\gamma_{CO_2}^{DALY}$	CO ₂ →DALY	DALY/kg	es. 9.28E-07 DALY/kg CO₂-eq – SFA+ alpha
$b_{L,h}$	exergia oraria del lavoro	MJ/h	proxy EEA+ (metabolico + cognitivo)
ρ_{train}	resa/credito formazione	adim.	coefficiente di credito su H_{train} (0–1)

Tutti i γ / b vanno versionati con: fonte, anno base, perimetro, confidenza.

3) Conversione in Joule

3.1 Valore per stakeholder (per addetto)

$$Ex_{stk/emp} = \frac{V_{stk} \gamma_{\epsilon}}{N_{emp}} \quad [J/emp]$$

con $stk \in \{sup, emp, cli, inv, VP, VA\}$.

3.2 Salute/ambiente (DALY e/o Joule)

$$Ex_{CO_2} = Em_{CO_2} \gamma_{CO_2}^{MJ} \quad [J]$$

$$DALY = Em_{CO_2} \gamma_{CO_2}^{DALY} \quad [DALY]$$

3.3 Stabilità/continuità operativa (ore perse)

$$Ex_{lost} = H_{lost} b_{L,h} \quad [J]$$

3.4 Formazione (credito sociale)

$$Ex_{train,cred} = \rho_{train} H_{train} b_{L,h} \quad [J]$$

4) Indicatori diagnostici (per addetto)

Aiutano la lettura; l'integrazione in SA è al §6.

- **SV/emp** – Stakeholder Value per addetto = $\sum Ex_{stk/emp}$.
 - **HB/emp** – Health Burden per addetto: = $DALY / N_{emp}$ (se disponibile) e/o Ex_{CO2} / N_{emp} .
 - **LC/emp** – Lost Capacity per addetto: = Ex_{lost} / N_{emp} .
 - **TR/emp** – Training Credit per addetto: = $Ex_{train,cred} / N_{emp}$.
-

5) Regole operative

- 1) **Evita doppi conteggi**: materiali/energia/€ già in EFA-J/EcoFA-J non vanno riconteggiati come intake sociale.
 - 2) **Prezzi costanti**: deflazionare € all'anno base prima di applicare γ_{ϵ} .
 - 3) **Per-employee → totale**: per la SA converte i valori per addetto moltiplicando per N_{emp} nella stessa finestra.
 - 4) **DALY**: resta **diagnostico** e non entra in f_{soc} se non esiste un mapping DALY→J approvato.
 - 5) **Parametri HR**: $b_{L,h}$, ρ_{train} devono essere approvati da HSE/HR con metadati.
-

6) Integrazione in SA (J/GJ)

6.1 Baseline

Stessa finestra, unità funzionale e **stessi** coefficienti (γ_{ϵ} , γ_{CO2}^{MJ} , $b_{L,h}$, ρ_{train}). Calcolare gli indicatori base.

6.2 Contributo sociale (in GJ)

$$f_{soc} = (Ex_{SV} - Ex_{SV}^{base}) + (Ex_{train,cred} - Ex_{train,cred}^{base}) - (Ex_{lost} - Ex_{lost}^{base}) - (Ex_{CO2} - Ex_{CO2}^{base})$$

- **Ex_{SV}** = $\sum_{stk} V_{stk} \gamma_{\epsilon}$ (totale, non per addetto).
- Converti in **GJ** dividendo per 10^9 .
- Se si mantiene la prospettiva *per addetto*, moltiplicare per N_{emp} prima del confronto con la baseline.

Nota: la presenza di **DALY** rimane come quadro salute (HB/emp) per reporting; se in seguito sarà definito un coefficiente DALY→J, integrarlo qui come ulteriore termine.

7) Struttura dati (tabelle minime)

7.1 Soc_Stakeholder

ts	plant	line	stakeholder	value_eur	gamma_MJ_per_eur
----	-------	------	-------------	-----------	------------------

7.2 Soc_Emissions

ts	plant	line	Em_CO2	unit (kg/t)	gamma_CO2_MJ_per_unit	gamma_CO2_DALY_per_kg
----	-------	------	--------	----------------	-----------------------	-----------------------

7.3 Soc_Labour

ts	plant	line	H_lost	H_train	b_L_MJ_per_h	rho_train
----	-------	------	--------	---------	--------------	-----------

7.4 HR_Metrics (opz.)

ts	N_emp	TUR	WIP_onb_h
----	-------	-----	-----------

7.5 Baseline

Tabelle analoghe per il periodo di riferimento.

8) Procedura passo-passo (Python/Excel/Power BI)

- 1) Deflaziona le grandezze economiche e mappa γ_{ϵ} .
- 2) Calcola $Ex_{stk/emp}$ e aggrega $Ex_{SV} = \sum V_{stk} \gamma_{\epsilon}$.
- 3) Calcola $Ex_{CO2} = Em_{CO2} \gamma_{CO2}^{MJ}$ e **DALY** (se richiesto).
- 4) Calcola $Ex_{lost} = H_{lost} b_{L,h}$ e **credito** $Ex_{train,cred} = \rho_{train} H_{train} b_{L,h}$.
- 5) Calcola i valori **baseline**.
- 6) Ottieni f_{soc} con §6.2 (in **GJ**).
- 7) (**Opz.**) Crea gli score per addetto per dashboard (SV/emp, HB/emp, LC/emp, TR/emp).
- 8) **Esporta** tabelle e grafici (scomposizione per stakeholder/linea/plant).

9) Esempi di implementazione

9.1 Excel (schemi)

- $Ex_{stk_emp_MJ} = (value_eur * gamma_MJ_per_eur) / N_emp$
- $Ex_{SV_MJ} = SOMMA.PRODOTTO(value_eur ; gamma_MJ_per_eur)$
- $Ex_{CO2_MJ} = Em_CO2_kg * gamma_CO2_MJ_per_kg$ (oppure $t \times MJ/t$)
- $DALY = Em_CO2_kg * gamma_CO2_DALY_per_kg$
- $Ex_lost_MJ = H_lost * b_L_MJ_per_h$

```

• Ex_train_cred_MJ = rho_train * H_train * b_L_MJ_per_h
• f_soc_GJ = ((Ex_SV_MJ - Ex_SV_base_MJ) + (Ex_train_cred_MJ -
Ex_train_cred_base_MJ) - (Ex_lost_MJ - Ex_lost_base_MJ) - (Ex_CO2_MJ -
Ex_CO2_base_MJ)) / 1e9

```

9.2 Python (pseudocode)

```

Ex_SV      = (df_stk['value_eur'] * df_stk['gamma_MJ_per_eur']).sum()
Ex_CO2     = (df_em['Em_CO2'] * df_em['gamma_CO2_MJ_per_unit']).sum()
DALY       = (df_em['Em_CO2_kg'] * df_em['gamma_CO2_DALY_per_kg']).sum()
Ex_lost    = (df_lab['H_lost'] * df_lab['b_L_MJ_per_h']).sum()
Ex_train_c = (df_lab['rho_train'] * df_lab['H_train'] *
df_lab['b_L_MJ_per_h']).sum()

f_soc = (Ex_SV - Ex_SV_base) + (Ex_train_c - Ex_train_c_base) - (Ex_lost -
Ex_lost_base) - (Ex_CO2 - Ex_CO2_base)

```

9.3 Power BI (DAX – spunti)

```

Ex_SV_MJ := SUMX('Soc_Stakeholder', 'Soc_Stakeholder'[value_eur] *
'Soc_Stakeholder'[gamma_MJ_per_eur])
Ex_CO2_MJ := SUMX('Soc_Emissions', 'Soc_Emissions'[Em_CO2] *
'Soc_Emissions'[gamma_CO2_MJ_per_unit])
Ex_lost_MJ := SUMX('Soc_Labour', 'Soc_Labour'[H_lost] *
'Soc_Labour'[b_L_MJ_per_h])
Ex_train_cred_MJ := SUMX('Soc_Labour', 'Soc_Labour'[rho_train] *
'Soc_Labour'[H_train] * 'Soc_Labour'[b_L_MJ_per_h])

f_soc_GJ := DIVIDE( ([Ex_SV_MJ]-[Ex_SV_base_MJ]) + ([Ex_train_cred_MJ]-
[Ex_train_cred_base_MJ]) - ([Ex_lost_MJ]-[Ex_lost_base_MJ]) - ([Ex_CO2_MJ]-
[Ex_CO2_base_MJ]) , 1e9 )

```

10) Controlli di qualità e casi limite

1. **Coerenza con EFA/EcoFA:** non duplicare valori già trattati fisicamente o economicamente.
2. **Per-employee:** usare lo stesso N_{emp} per **baseline** e **corrente**.
3. **Fattori γ :** stessi valori (anno base) su baseline e corrente; versionare le fonti.
4. **DALY:** trattare come indicatore sociale non-energetico salvo definizione formale di DALY→J.
5. **Sensibilità:** riportare f_{soc} con $\pm 10\%$ su γ_{ϵ} , $b_{L,h}$, γ_{CO2}^{MJ} .
6. **Turnover:** se usato, modellare ore on-boarding: $Ex_{onb} = TUR \cdot N_{emp} \cdot WIP_{onb} \cdot b_{L,h}$.

Annexo A — Libreria SocialCoefficients (struttura)

code	descrizione	coeff	unità	fonte	anno	perimetro	conf.
EUR_TO_MJ	€→MJ (per employee)	...	MJ/€	EcoCoefficients	YYYY	CTG/GTG	A-C
CO2_TO_MJ	CO ₂ →MJ	441.868e3	MJ/t	SFA+ alpha	2024	—	A
CO2_TO_DALY	CO ₂ →DALY	9.28E-07	DALY/kg	SFA+ alpha	2024	—	B
B_LAB_H	exergia oraria lavoro	...	MJ/h	EEA+ alpha	YYYY	—	B
RHO_TRAIN	coeff. credito training	0-1	—	policy HR	YYYY	—	C

Popolare i valori “...” con i coefficienti approvati; documentare **fonte** e **confidenza**.

11) Output minimi per la Relazione 7.3

1. Tabelle per periodo/linea: `Ex_SV_MJ`, `Ex_CO2_MJ`, `Ex_lost_MJ`, `Ex_train_cred_MJ`, `f_soc_GJ`.
2. Grafici baseline vs corrente (scomposizione per stakeholder/processo).
3. Allegato con la libreria **SocialCoefficients** (metadati completi).
4. Note su dati mancanti, assunzioni, qualità (A-C) e analisi di sensibilità.

Fine manuale.